

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ



İÇİNDEKİLER

- Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Özellikleri
- ÖYS Kurulumu
- ÖYS Ders Tasarımı
- Kullanıcı Roller
- Modüller
- İçerik Organizasyonu



HEDEFLER

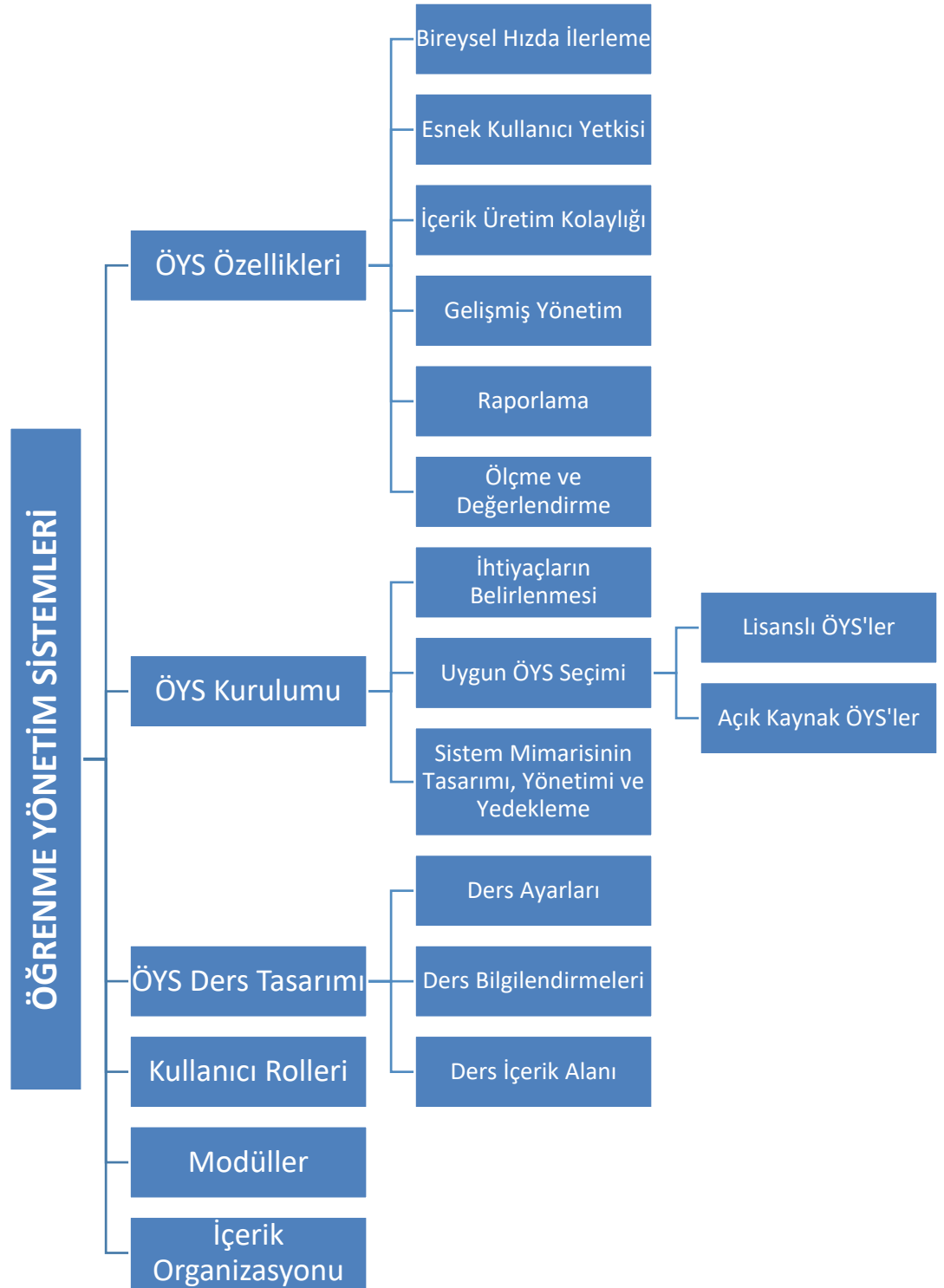
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- İdeal bir ÖYS'nin özelliklerini ifade edebilecek,
- ÖYS kurulum aşamalarını öğrenebilecek,
- ÖYS'de ders tasarım bileşenlerini açıklayabilecek,
- ÖYS'deki modüllerin farklılıklarını tanımlayabilecek,
- ÖYS'deki içeriklerin organizasyonunu yapabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ I**
Öğr. Gör.
Ebubekir KABA

**ÜNİTE
10**



GİRİŞ

Teknolojinin hızla gelişmesi, özellikle yapay zekâ ve bulut bilişim alanındaki ilerlemeler, eğitim sektöründe köklü dönüşümlere yol açmıştır. Eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte öğrenme ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi de paralel olarak hızla farklılıklar oluşmaktadır. Üniversiteler ve dershaneler gibi tüm eğitim kurumları da bu değişim ve gelişime ayak uydurmaktadır. Bu nedenle eğitim teknolojileri sayesinde kurumlar da zaman ve mekândan bağımsız eğitimler yapmaya başlamışlardır. Bu eğitimleri etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmek için çeşitli alt yapı ve uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Özellikle kurumların alt yapısı ve etkili bir eğitim gerçekleştirebilmek için harcamış oldukları maliyetler fazladır. Ayrıca, siber güvenlik yatırımları, veri koruma sistemleri ve düzenli güvenlik denetimleri de önemli maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde internetin yaygınlaşması ve farklı cihaz türlerinden (mobil, masaüstü, tv, vb.) internete bağlanılabiliyor olması uzaktan eğitimin de daha erişilebilir olmasını sağlamıştır. Artık bu cihazlar ile sosyal medya, video izlenebildiği gibi ders materyalleri, görüntülü görüşme ve sanal sınıflara katılım da sağlanabilmektedir. 2020 sonrası pandemi dönemi, uzaktan eğitimin kritik önemini ortaya koymuş ve hibrit eğitim modellerini kalıcı hale getirmiştir. Eğitim teknolojileri kullanarak uzaktan eğitimin gerçekleştirilebilmesi için birçok araç ya da yazılım kullanılabilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı İngilizce olarak *Learning Management System (LMS)* olarak adlandırılan *Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS)*'dir. Bu sistemler sayesinde öğrenen, eğitimci, içerik ve ortam tek bir sistem üzerinde odaklanabilmektedir.

Bu ünite kapsamında ÖYS'lerin özellikleri, kurulumu, ÖYS'lerde ders tasarımı, ders ayarları, ders içerikleri, planlama, kullanıcı rollerinin belirlenmesi, lisanslı ÖYS'ler, açık kaynak kodlu ÖYS'ler, bileşenler ve içerik organizasyonu konuları açıklanacaktır.

ÖYS ÖZELLİKLERİ

Öğrenme yönetim sistemi (*ÖYS*); öğretme sürecinde öğrenen, öğreten, içerik ve arayüz etkileşimlerinin sağlandığı ve bu etkileşimlerin gerçekleştirilebilmesi için bileşenlerin yönetim ve yapılandırılmasına imkân sağlayan sistemlerdir. Birçok Öğrenme Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Fakat ideal bir ÖYS'de olması gereken belirli bazı *özellikler* bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir:

- Bireysel hızda ilerlemeye imkân sağlaması,
- Zaman, mekân ve cihaz sınırlandırmasının olmaması,
- Yöneticinin belirleyeceği esnek kullanıcı yetkilendirmesi,
- İçerik üretim ve yönetim kolaylığı,
- Modül oluşturma arayüzlerinin kullanılabılır olması,

- Sade arayüz,
- Etkileşim ve topluluk özelliği,
- Gelişmiş yönetim,
- Raporlama,
- Süreç ve sonuç değerlendirme,
- Yapay zekâ destekli öğrenme asistanları ve chatbot entegrasyonu,
- KVKK/GDPR uyumlu veri koruma ve gizlilik yönetimi,
- Mikroöğrenme ve mobil öğrenme optimizasyonudur.

ÖYS KURULUMU

ÖYS'lerin kurulumu belirli seviyede kodlama bilgisine ihtiyaç duymaktadır.

Çoğunlukla kodlama bilgisine sistem mimarisi, sunucu kurulumu ve yedekleme aşamalarında ihtiyaç duyulmaktadır. Fiziksel olarak ÖYS kurulumuna geçmeden önce ihtiyaç analizinin yapılması gerekmektedir. İhtiyaç analizinin sonucuna göre hangi ÖYS sisteminin tercih edilmesi gerektiğine karar verilmelidir. En son olarak da mimari tasarım ve sistem yönetim aşamasına geçilmelidir.

İhtiyaçların Belirlenmesi

Herhangi bir sistem kurulumu yapılmadan önce ilgili sistemin kurulacağı kurum/kuruluş hakkında *ön araştırma yapılmalıdır*. Bu araştırma kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve sistemin temelini oluşturmada önemli bir payı vardır. Örneğin 500 kişinin çalıştığı bir kuruma 100 kişinin giriş yapabileceği bir ÖYS kurulduğunda verimli bir sonuç alınmamış olur. İhtiyaçların belirlenmesi yapılırken şu maddelere dikkat edilmelidir:

- **Hedef kitle analizi:** Sistemi kullanacak kişilerin belirlendiği aşamadır.
- **Kurulum amacı:** Hedef kitlenin öğrenmeyi destekleyici mi yoksa öğrenme amaçlı mı kullanacağını belirlenmesidir.
- **Niceliksel veriler:** Öğrenci sayısı, ders sayısı, eğitimci sayısı, materyal sayısı gibi verilerin yaklaşık ortalamasının belirlenmesidir.
- **Sistem bileşenleri:** Sistem üzerinde özelleştirilebilir ek bileşenlerin ve özelliklerin belirlenmesidir. ÖYS'de ek modüllerin ihtiyaç olup olmadığının belirmesi gerekmektedir. Sıkça ihtiyaç duyulan ek modüller ise şu şekildedir:
 - Arama
 - Raporlama
 - E-posta
 - İzleme ve Takip Hizmeti
 - Öğrenme Analitikleri Dashboard Sayfasıdır.



ÖYS kurulumunda ihtiyaçların belirlenmesi en önemli aşamalardan biridir.

Uygun ÖYS Seçimi

ÖYS kurulumunda ihtiyaç analizi yapıp gerekli ihtiyaç ve var olan durum belirlendikten sonra uygun ÖYS seçimi yapılabilecektir. Bu aşamada ihtiyaçlar doğrultusunda hangi ÖYS'nin tercih edileceği doğru karar verilmesi gerekmektedir. Doğru bir *ÖYS seçilmesi için dikkat edilecek hususlar* şu şekildedir:

- Erişilebilirlik,
- Esnek yapı,
- Sade tasarım,
- Kullanılabilir sistem tasarımı,
- İçeriğe ve hedef kitleye uygunluk,
- Uygun bütçelendirme,
- Bulut tabanlı kurulum seçenekleri,
- API ve üçüncü parti entegrasyon desteği,
- Mobil uygulama desteği ve responsive tasarımıdır.

ÖYS seçiminde dikkat edilecek bir diğer husus ise lisanslı ya da açık kaynak kodlu yazılım tercihi yapmaktır. Lisanslı ÖYS'ler ticari yazılımlar olup belirli bütçelendirmeleri bulunmaktadır. *Açık kaynak kodlu yazılımlar* ise topluluklar tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz yazılımlardır.

Lisanslı ÖYS'ler

ÖYS'lerin ticari olarak belirli takvim doğrultusunda *belirli bütçelerle* kiralandığı yazılımlardır. Bu ÖYS'ler genellikle özel firmalar tarafından yönetilmekte ve yazılım geliştirme işlemleri özel firmanın bünyesinde çalışan yazılımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde Blackboard Learn, Canvas LMS, Akademik LMS (ALMS), eCollege ve Angel Learning gibi sistemler pazarda önemli bir payları vardır. Bu sistemler, özellikle kurumsal müşteriler için gelişmiş analitik, yapay zekâ desteği ve bulut altyapısı sunmaktadır.



ÖYS seçiminde açık kaynak kodlu ve lisanslı yazılımlar olmak üzere 2 farklı tercih yapılabilmektedir.



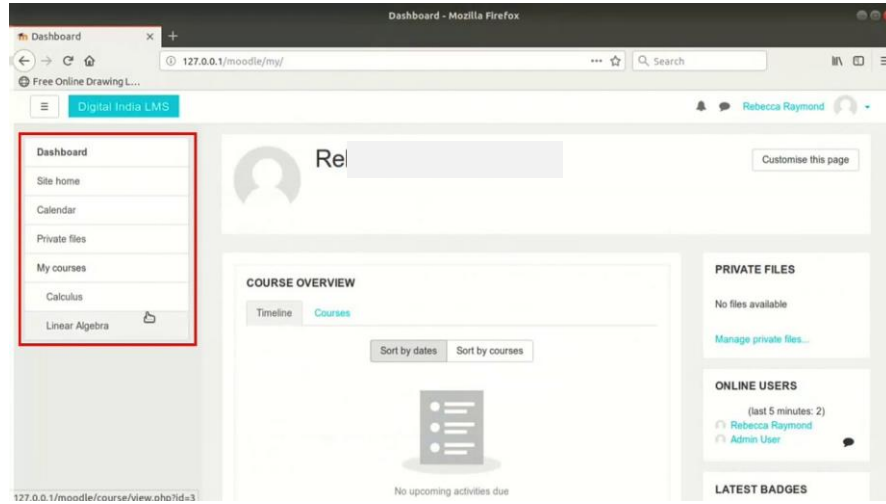
Örnek

- Lisanslı bazı ÖYS'ler (Ozan, 2008):
- Blackboard
- Akademik LMS (ALMS)
- D2L
- eCollege
- Angel Learning

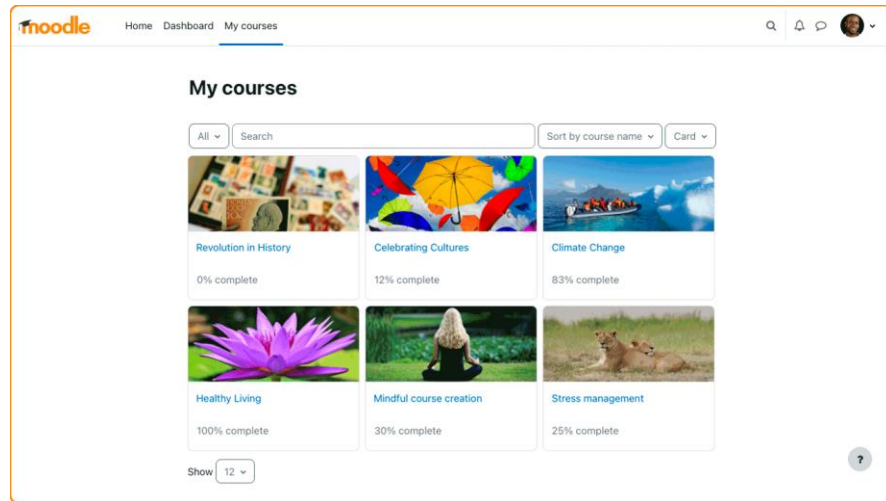
Açık kaynak kodlu ÖYS'ler

Belirli gönüllü topluluklar tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden ÖYS'lerdir. Bu ÖYS'ler *kaynak kodlarıyla birlikte ücretsiz* olarak kurulabilmektedir. Genellikle kurumda çalışan yazılım geliştiriciler tarafından kurulmaktadır. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu olduğu için açık kaynak kodlu ÖYS'ler çoğunlukla tercih edilmektedir. Moodle, dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcısı ile en yaygın kullanılan açık kaynak ÖYS'dir. Diğer popüler alternatifler arasında Open edX, Chamilo, ILIAS ve Sakai bulunmaktadır.

Görsel 10.1 ve Görsel 10.2'de de görüldüğü üzere Moodle ÖYS sisteminin sonraki versiyonlarında esnek, sade ve erişilebilir tasarım yapılmaya dikkat edildiği görülmektedir. Bu durum diğer tüm ÖYS'ler için de geçerlidir.



Görsel 10.1. Moodle ÖYS Eski Sürüm Tasarımı



Görsel 10.2. Moodle ÖYS Yeni Sürüm Tasarımı



Örnek

- Açık kaynak kodlu bazı ÖYS'ler:
- Moodle
- Canvas
- Olat
- Sakai

Sistem Mimarisinin Tasarımı, Yönetimi ve Yedekleme

İhtiyaç analizi ve uygun ÖYS belirleme işlemleri yapıldıktan sonra belirlenen ÖYS'ye uygun sistemin mimarisinin tasarlanması gerekmektedir. *Bu aşamada belirlenen ÖYS'nin kullandığı programlama dili ve veri tabanına göre sistem mimarisi ve kurulumu gerçekleştirilmektedir.* Bu işlemler teknik beceri gerektirdiği için genellikle yazılım geliştiriciler tarafından yapılmaktadır.

Modern ÖYS kurulumlarında bulut tabanlı çözümler (SaaS - Software as a Service) ve konteyner teknolojileri (Docker, Kubernetes) yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşımlar, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve maliyet optimizasyonu sağlamaktadır.

Sistem mimarisi ve kurulum gerçekleştirildikten sonra sistem yönetiminin sağlandığı hem arayüz hem de arka plan verileri oluşturulmuş olacaktır. Kodlama bilgisi gerektirecek alanlar arka planda yazılım geliştirici tarafından gerçekleştirilebilirken, arayüz işlemleri ise kodlama bilgisi gerektirmeden yapılabilecek işlemleri barındırmaktadır. Aşağıdaki başlıklarda arayüz ile yapılabilecek işlemlerin detayları bahsedilmektedir.

Bu aşamaya kadar sistemin kurulum ve yönetim işlemleri tamamlanmış olacaktır. *ÖYS'lerde bir diğer önemli durum ise yedekleme işlemleridir.* Yedekleme işlemlerinin yanlış planlanması öğrenen ve öğreticilerin yanı sıra eğitimin de sekteye uğramasına sebep olabilecektir. Günümüzde 3-2-1 yedekleme kuralı (3 kopya, 2 farklı medya, 1 farklı fiziksel lokasyonda) ve bulut tabanlı felaket durumu (disaster recovery) çözümleri standart haline gelmiştir. Bu nedenle sistem kurulumu yapıldıktan sonra yedekleme periyotlarının iyi belirlenmesi ve sistemin performansı da dikkate alınarak belirli aralıklarla otomatik yedekleme yapılması gerekmektedir.

ÖYS DERS TASARIMI

Kurulum işlemi gerçekleştirildikten sonra ÖYS'lerde kategori ve ders ayarlamaları yapılmaktadır. Ders ayarlamaları için *genel ayarlar, ders bilgileri ve ders*

içeriklerinin oluşturulması olmak üzere 3 başlık altında ayarlamalar yapılabilmektedir. Ayarlamaların yapıldığı 3 başlığı şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Ders ile ilgili ayarlar

- Ders adının belirlenmesi
- Dersin kısa adının belirlenmesi
- Benzersiz ders kodunun belirlenmesi
- Dersin kapak görselinin belirlenmesi
- Uygun kategorinin belirlenmesi
- Dersteki modüllere erişim ve kullanım izinlerinin belirlenmesi
- Rol ve görevlerin tanımlanması
- Öğrenme analitikleri parametrelerinin belirlenmesi
- Yapay zekâ asistan ayarlarının yapılandırılması

2. Ders bilgilendirmeleri

- Ders hakkında kısa bilgilendirmenin yapılması
- Dersin amacının açıklanması
- Dersin işleniş yapısının açıklanması
- Öğrenme çıktılarının açıklanması
- Ön koşul varsa belirtilmesi
- Sistem kullanım rehberlerine yönlendirme
- Ders kaynak ve modüllerinin belirlenmesi
- Değerlendirme türü ve detaylarının açıklanması
- Ders içeriklerinin ÖYS dışındaki ortamlarda paylaşım kriterlerinin tanımlanması

3. Ders içerik alanı

- Duyurular modülünün yer alması
- Gezinme menüsünün kullanılabilir olması
- Derse başlamadan önce bilgilendirme metninin sunulması
- Forum, yorum, sohbet gibi tartışma ortamlarının yer alması
- Dersteki etkinliklerin genel takvimi
- Dış yardımcı linkler
- Canlı ders bağlantıları
- Yardım kılavuzları ve menülerdir.



ÖYS’de sistem düzeyinde ve ders düzeyinde olmak üzere 2 farklı rol tanımlaması bulunmaktadır.

ÖYS KULLANICI ROLLERİ

ÖYS’lerde farklı yetkilere sahip kullanıcılar yer almaktadır. Bu kullanıcılar yetkilerine göre bazı menüleri görüntüleyebiliyorken bazı menüleri de görüntüleyememektedir. Örneğin derste öğretmen rolündeki kişi notlandırma menüsünü görüntüleyebiliyorken öğrenci rolündeki kişi bu menüyü

görsüntüleyememektedir. ÖYS'lerde kullanıcı rolleri *sistem düzeyinde ve ders düzeyinde* olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.

1. Sistem düzeyindeki roller

- *İçerik sorumlusu*: İçeriklerin belirli bir sistematik doğrultusunda ÖYS'deki uygun alanlarda yer almasını sağlamaktadır.
- *Tema / Arayüz sorumlusu*: ÖYS'lerin tema, eklenti ve diğer arayüz bileşenlerinin düzenlenmesini sağlamaktadır.
- *Sunucu / Sistem sorumlusu*: Tüm ÖYS yönetici işlemlerinin gerçekleştirildiği roldür.

2. Ders düzeyindeki roller

- *Eğitimci*: Ders içerisindeki tüm modül ekleme ve güncelleme yetkisinin bulunduğu roldür.
- *Düzenleme yapamayan eğitimci (Asistan)*: Eğitimcinin belirlediği yetkiler doğrultusunda ekleme ve güncelleme yetkisinin bulunduğu roldür.
- *Öğrenci*: Derste eğitmen tarafından eklenen modüllerde öğrenme faaliyetlerini gerçekleştiren roldür. Ödev ekleme, materyal indirme ve modüllerde etkileşimde bulunma rolleri bulunmaktadır. Eğitmenin tanımlayacağı ek izinler ile düzenleme işlemi yapabilmektedir.
- *Yönetici*: Eğitmen ile aynı yetki haricinde ders hakkında ek yönetici yetkilerinin bulunduğu roldür. Örneğin belirli bir öğrencinin gözünden ders nasıl görüntülediğini görebilmek için eğitmenlik rolü yerine yönetici rolüne ihtiyaç duyulmaktadır.
- *Misafir*: Eğer derse dışarıdan erişim izni sağlanmış ise sadece görüntüleme yetkisine sahip roldür.



Misafir rolü sisteme giriş yapmadan ilgili materyallerin görüntülenmesi sağlamaktadır.

ÖYS'DE KULLANILAN MODÜLLER

ÖYS birçok role sahip olduğu gibi modül çeşitliliği açısından da oldukça zengindir. Bu modüller *etkileşim ve iletişim modülleri*, *yönetimsel modüller*, *ölçme ve değerlendirme modülleri* ve *içerik oluşturma modülleri* olmak üzere 4 başlıkta inceleyebiliriz.

Etkileşim ve iletişim modülleri

ÖYS'lerde etkileşim ve iletişim becerileri çeşitli modüllerle sağlanmaktadır. Bu modüller *eş zamanlı (senkron)* ve *eş zamansız (asenkron)* olmak üzere 2 başlık altında incelenebilmektedir.

1. Eş zamansız modüller

- **Duyuru modülü:** Öğretici ya da yönetici tarafından duyuru paylaşılmasını sağlayan modüldür.
- **Dahili mesajlaşma modülleri:** Sistem üzerinden e-posta sistemi gibi çalışan mesajlaşma modülüdür.
- **Tartışma forumları:** Öğrenenlerin kendi aralarında ya da eğitimci ile etkileşime geçtiği modüldür.
- **Dosya paylaşım bileşeni:** Kaynakların (sunum, pdf, word, vb.) paylaşıldığı modüldür.
- **Portfolyo modülleri:** Öğrenenlerin öz geçmişleri ve yetkinliklerinin yer aldığı modüldür.
- **Blog sayfaları:** Belirli konularda bilgilendirici yazıların yer aldığı modüldür.

2. Eş zamanlı modüller

- **Anlık mesajlaşma (Chat) modülü:** Gönderici ve alıcının aynı anda sohbet gerçekleştirebileceği modüldür.
- **Canlı ders modülü:** Öğrenen ve eğitimcinin aynı anda bağlanıp ders işlediği modüldür. Canlı dersler ÖYS'lerde dahili olarak gelmemektedir. Bu nedenle bu bileşenler genellikle sonradan eklenti olarak ek modül olarak eklenmektedir.
- **Beyaz tahta aracı:** Canlı ders esnasında ya da farklı bir zamanda öğrenenlerin aynı anda tahta üzerinde etkileşimde bulunduğu modüldür.

Yönetimsel modüller

Kurulum aşaması tamamlandıktan sonra çoğu yönetimsel modül ayarlaması arayüz üzerinden de yapılabilmektedir. Örneğin yeni hesap oluşturma, yeni ders ekleme, rol atamaları, ders ekleme ve yönetimi gibi işlemleri yönetimsel modüller aracılığıyla yapılabilmektedir. Sıklıkla kullanılan yönetimsel modüller şu şekildedir:

- Kullanıcı yönetimi
- Ders yönetimi
- Kategori yönetimi
- Ölçme ve değerlendirme genel ayarları yönetimi
- Yeni eklenti ve özellik ekleme yönetimi
- Sunucu yönetimi
- Raporlama yönetimi
- Yedekleme yönetimi

Ölçme ve değerlendirme modülleri

ÖYS’lerde öğrenenlerin süreç ya da sonuç değerlendirilmesi yapılması için çeşitli modüller yer almaktadır. Bu bileşenler sayesinde eğitmen öğrenenlerin akademik başarılarını belirleyebileceği gibi alıştırma uygulama çalışmaları da gerçekleştirebilmektedir. Sıklıkla kullanılan ölçme ve değerlendirme modülleri şu şekildedir:

- Sınav modülü
- Anket / geri bildirim modülü
- Ödev modülü
- Notlar modülü
- Ölçekler modülü

İçerik oluşturma modülleri

Farklı firmalar tarafından geliştirilen içeriklerin, ÖYS’lerde sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için *belirli standartlarda tasarlanması* gerekmektedir. Bu standartlar topluluğuna *SCORM* denilmektedir. ÖYS’lerin çoğunluğunda içerik oluşturmak için entegre edilmiş içerik oluşturma modülleri (SCORM paketleri) yer almaktadır. *H5P, SCORM / AICC ve IMS* içerik paketleri en sık kullanılan içerik oluşturma modülleridir.

ÖYS İçerik Organizasyonu

Bir önceki başlıkta ÖYS’lerdeki temel modülleri öğrenmiş olduk. Bu başlıkta ise modüller aracılığıyla derse eklenen içeriklerin organizasyonunu nasıl sağlayacağımızı öğreneceğiz. ÖYS’de belirli bir düzen olmadığı takdirde öğrenenlerin hem yönlendirilmesi hem de öğrenmesi sekteye uğramış olur. Bu nedenle içeriklerin organizasyonu oldukça önemlidir.

ÖYS’lerde *temel sayılabilecek 8 içerik* türü bulunmaktadır. Bu içerik türleri sayesinde öğrenenler kendi öğrenme stillerine göre uygun olanı tercih edip öğrenmesini gerçekleştirebilirler. Bu içerik türleri şunlardır:

- Metinler,
- Ses dosyaları,
- Görseller,
- Videolar,
- Kaynaklar/Dosyalar,
- Sorular,
- Oyunlar,
- Etkileşimli içeriklerdir.

Yukarıda belirtilen bu içerik türlerine ek olarak farklı içerik türleri de ÖYS’lere



Ölçme ve değerlendirme modüllerinde en çok sınav modülü kullanılmaktadır.

eklenerek özelleştirme yapılabilir. Bu içerikler öğrenenlere sunulurken belirli bir düzen içerisinde sunulmalı ve karmaşa oluşturulmamalıdır. İçerikler; türlerine göre, dosya formatlarına göre, öğrenme hedeflerine göre, hedef kitlenin seviyesine göre ve ayrıca öğrenme analitikleri verilerine dayalı olarak dinamik şekilde organize edilmelidir. Bu aşamada da yapay zekâ algoritmaları kullanılarak, her öğrenciye kişiselleştirilmiş içerik akışı sunulabilir.



Bireysel Etkinlik

- Sizler de açık kaynak kodlu ÖYS olan Moodle demo sayfasına giriniz ve "eğitmen" rolünde bir ödev ekleyiniz.
- Moodle Demo Link: <https://moodle.org/demo>

Bu ünite, Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) eğitimdeki önemini, nasıl uygulandıklarını ve özellikle açık kaynak kodlu Moodle platformunun sunduğu olanakları ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sonuç olarak, Öğrenme Yönetim Sistemleri yalnızca dijital araçlar değildir. Aynı zamanda öğretim süreçlerini dönüştüren, öğrenme deneyimlerini zenginleştiren ve pedagojik yaklaşımları yeniden şekillendiren güçlü platformlardır. Bir ÖYS'nin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için sadece teknik altyapı yeterli değildir. Başarılı bir sistem; pedagojik tasarımın güçlü olması, kullanıcıların sistemi benimsemesi ve sürekli gelişime açık bir yapının oluşturulmasıyla mümkündür.



Özet

- Öğrenme yönetim sistemi (ÖYS); öğretme sürecinde öğrenen, öğreten, içerik ve arayüz etkileşimlerinin sağlandığı ve bu etkileşimlerin gerçekleştirilebilmesi için bileşenlerin yönetim ve yapılandırılmasına imkân sağlayan sistemlerdir. Birçok Öğrenme Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Fakat ideal bir ÖYS'de olması gereken belirli bazı özellikler bulunmaktadır.
- ÖYS'lerin kurulumu belirli seviyede kodlama bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Çoğunlukla kodlama bilgisine sistem mimarisi, sunucu kurulumu ve yedekleme aşamalarında ihtiyaç duyulmaktadır. Fiziksel olarak ÖYS kurulumuna geçmeden önce ihtiyaç analizinin yapılması gerekmektedir. İhtiyaç analizinin sonucuna göre hangi ÖYS sisteminin tercih edilmesi gerektiğine karar verilmelidir. En son olarak da mimari tasarım ve sistem yönetim aşamasına geçilmelidir.
- Herhangi bir sistem kurulumu yapılmadan önce ilgili sistemin kurulacağı kuruluş hakkında ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve sistemin temelini oluşturmada önemli bir payı vardır. İhtiyaçların belirlenmesi yapılırken hedef kitle analizi, kurulum amacı, niceliksel veriler, sistem bileşenlerine dikkat edilmelidir.
- Doğru bir ÖYS seçiminde erişilebilirlik, esnek yapı, sade tasarım, kullanılabilir sistem tasarımı, içeriğe ve hedef kitleye uygunluk ve uygun bütçelendirmeye dikkat edilmelidir. ÖYS seçiminde dikkat edilecek bir diğer husus ise lisanslı ya da açık kaynak kodlu yazılım tercihi yapmaktır.
- Lisanslı ÖYS'ler ticari olarak belirli takvim doğrultusunda belirli bütçelerle kiralandığı yazılımlardır. Bu ÖYS'ler genellikle özel firmalar tarafından yönetilmekte ve yazılım geliştirme işlemleri özel firmanın bünyesinde çalışan yazılımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Açık kaynak kodlu ÖYS'ler gönüllü topluluklar tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden ÖYS'lerdir. Bu ÖYS'ler kaynak kodlarıyla birlikte ücretsiz olarak kurulabilmektedir.
- ÖYS'lerde bir diğer önemli durum ise yedekleme işlemleridir. Yedekleme işlemlerinin yanlış planlanması öğrenen ve öğreticilerin yanı sıra eğitimin de sekteye uğramasına sebep olabilecektir. Bu nedenle sistem kurulumu yapıldıktan sonra yedekleme periyotlarının iyi belirlenmesi ve sistemin performansı da dikkate alınarak belirli aralıklarla otomatik yedekleme yapılması gerekmektedir.
- Kurulum işlemi gerçekleştirildikten sonra ÖYS'lerde kategori ve ders ayarlamaları yapılmaktadır. Ders ayarlamaları için genel ayarlar, ders bilgileri ve ders içeriklerinin oluşturulması olmak üzere 3 başlık altında ayarlamalar yapılabilmektedir.
- ÖYS'lerde farklı yetkilere sahip kullanıcılar yer almaktadır. Bu kullanıcılar yetkilerine göre bazı menüleri görüntüleyebiliyorken bazı menüleri de görüntüleyememektedir. Örneğin derste öğretmen rolündeki kişi notlandırma menüsünü görüntüleyebiliyorken öğrenci rolündeki kişi bu menüyü görüntüleyememektedir. ÖYS'lerde kullanıcı rolleri *sistem düzeyinde ve ders düzeyinde* olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.
- Öğrenme Yönetim Sistemleri birçok role sahip olduğu gibi modül çeşitliliği de oldukça fazladır. Bu modüller iletişim ve etkileşim, yönetsel modüller, ölçme ve değerlendirme modülleri ve içerik oluşturma modülleri olmak üzere 4 başlıkta inceleyebiliriz.
- ÖYS'lerde metinler, ses dosyaları, görseller, videolar, kaynaklar / dosyalar, sorular, oyunlar ve etkileşimli içerikler olmak üzere temel sayılabilecek 8 içerik türü bulunmaktadır. Bu içerik türleri sayesinde öğrenenler kendi öğrenme stillerine göre uygun olanı tercih edip öğrenmesini gerçekleştirebilirler.
- İçerik sorumlusu, tema / arayüz sorumlusu, sunucu /sistem sorumlusu sistem düzeyindeki rolleri oluştururken; eğitimci, düzenleme yapamayan eğitimci, öğrenci, yönetici ve misafir rolleri ise ders düzeyindeki rolleri oluşturmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi genel Öğrenme Yönetim Sistemi yapısında yer almaz?
 - a) Öğrenen
 - b) Eğitimci
 - c) Yönetici
 - d) İçerik
 - e) Veli
2. Aşağıdakilerden hangisi ÖYS'nin özelliklerinden değildir?
 - a) Piyasadaki tüm ÖYS'lerin ücretsiz olması
 - b) Bireysel hızda ilerlemeye imkân sağlaması
 - c) Esnek kullanıcı yetkisi
 - d) İçerik üretim ve yönetim kolaylığı
 - e) Etkileşim ve topluluk özelliklerinin yer alması
3. Öğrenme Yönetim Sistemi kurulurken aşağıdaki adımlardan hangisinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaz?
 - a) İhtiyaçların belirlenmesi
 - b) Raporların incelenmesi
 - c) Uygun ÖYS seçiminin belirlenmesi
 - d) Hedef kitle analizi
 - e) Kurulum amacının belirlenmesi
4. Murat çalıştığı kuruma yeni bir Öğrenme Yönetim Sistemi kurulmasını istemektedir. Yazılım geliştiriciden bu doğrultuda çalışma yapmasını ve bu kurulumun gerçekleştirilmesini istemektedir. Yazılım geliştirici ÖYS seçimi yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur?
 - a) Erişilebilir olmasına
 - b) Esnek yapıda olmasına
 - c) Sade bir tasarım olmasına
 - d) Ana sayfada animasyonlu geçiş olmasına
 - e) İçerik ve hedef kitleye uygun olmasına
5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi lisanslı Öğrenme Yönetim Sistemlerinin özellikleri arasında yer almaktadır?
 - a) Açık kaynak kodludur.
 - b) Ücretli sistemlerdir.
 - c) Gönüllü topluluklar geliştirir.
 - d) Kaynak kodları açıktır.
 - e) İsteyen herkes kodları kullanabilir.

6. Belirli gönüllü topluluklar tarafından geliştirilmiş ücretsiz Öğrenme Yönetim Sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Açık Lisanslı ÖYS'ler
 - b) Açık Yönetimli ÖYS'ler
 - c) Açık Sistemli ÖYS'ler
 - d) Açık Kaynak Kodlu ÖYS'ler
 - e) Açık Merkezli ÖYS'ler
7. Öğrenme yönetim sistemlerinde yedekleme işlemleri yapılmaması durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi oluşabilmektedir?
 - a) Düzenleme menüsü çalışmayacaktır.
 - b) Sistemin çökmesi ya da çalışmaması durumunda tüm verileri silinecektir.
 - c) Ek ya da yedek materyal eklemeleri yapılamayacaktır.
 - d) Sisteme giriş yapılamayacaktır.
 - e) İçerisinde "yedek" ifadesi bulunan materyallere erişim sağlanamayacaktır.
8. Öğrenme Yönetim Sistemi içerisinde ders tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesine ihtiyaç yoktur?
 - a) Dersin kısa adının belirlenmesine
 - b) Benzersiz ders kodunun belirlenmesine
 - c) Rol ve görevlerin tanımlanmasına
 - d) Ders kapak görsellerinin belirlenmesine
 - e) Katılımcı sayısının artırılmasına
9. Aşağıdakilerden hangisi genel Öğrenme Yönetim Sistemlerinde yer alan kullanıcı rollerinden değildir?
 - a) Eğitimci
 - b) Düzenleyen öğrenci
 - c) Öğrenci
 - d) Yönetici
 - e) Misafir
10. Aşağıdakilerden hangisi ÖYS'lerdeki eş zamansız modüller arasında yer almaz?
 - a) Duyuru modülü
 - b) Beyaz tahta aracı
 - c) Tartışma forumları modülü
 - d) Blog Modülü
 - e) Dahili mesajlaşma modülü

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.b, 4.d, 5.b, 6.d, 7.b, 8.e, 9.b, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bates, A. W. (2022). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. BCcampus.
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2024). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review.
- Martin, F., & Bolliger, D. U. (2022). Engagement matters: Student perceptions on the importance of engagement strategies in the online learning environment. *Online Learning*, 26(1), 205-222.
- Ozan, Ö. (2008). Öğrenme yönetim sistemlerinin (learning management systems-lms) değerlendirilmesi. *XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı*, 1(4).
- Siemens, G., & Gasevic, D. (2023). Learning analytics and educational data mining. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 33(2), 157-182.
- Wikipedia (2022), Bilgilendirme sayfası, Erişim adresi:
[https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C4%9Frenme_y%C3%B6netim_sistemleri_\(LMS\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C4%9Frenme_y%C3%B6netim_sistemleri_(LMS))
- YÖK (2024). Yükseköğretimde uzaktan öğretim ve kalite güvencesi sistemi yönetmeliği. Resmi Gazete.